
Projet Ghost

Dossier Séance 3

Continuité du projet, centralisation de la documentation et dossier de reprise
— serveur d'imagerie réseau FOG.

DATE

18.06.2026

AUTEUR

Hadjiu Ernest

GROUPE

Ernest · Renan ·
Nicolas

STATUT

Livrable

Table des matières

01	Présentation & objectifs de la séance	03
02	État d'avancement du projet	04
03	Travail réalisé en séance 3	05
04	Procédures techniques	06
05	Journal des incidents	07
06	Analyse des risques	07
07	Planification & répartition	08
08	Preuves techniques	09
09	Glossaire	11

Présentation & objectifs

La séance 3 met l'accent sur la continuité : un projet doit pouvoir être repris même lorsqu'un membre est absent, change de service ou quitte l'équipe.

Rappel du projet

Le projet vise à mettre en place un serveur d'imagerie réseau **FOG Project** (Free Open Ghost), hébergé sur une machine virtuelle Ubuntu sous VirtualBox. Ce serveur permet de capturer une image système Windows 10 Pro de référence, puis de la déployer automatiquement sur d'autres machines via le réseau, sans réinstallation manuelle.

Contexte de la séance

La séance 2 a révélé un risque concret : **la dépendance à une seule personne**. Nicolas étant absent et Ernest réquisitionné comme auditeur, Renan a dû travailler seul sur la base de la documentation préparée. Le constat a été clair : la documentation n'était pas centralisée.

Objectifs de la séance 3

1. Vérifier que chaque membre comprend le projet (objectif, avancement, blocages, suite).
2. Améliorer et **centraliser** la documentation existante.
3. Créer un **dossier de reprise** exploitable par un tiers.
4. Poursuivre les travaux techniques (préparation de l'image Windows).
5. Identifier les informations détenues par une seule personne.

| Toute manipulation non documentée pourra être considérée comme non réalisée.

État d'avancement

Ce qui a été réalisé

#	RÉALISATION	SÉANCE
1	Compréhension de l'imagerie réseau, choix de l'outil FOG justifié	S1
2	Architecture cible, comparatif d'outils, analyse des risques	S1
3	Hyper-V désactivé + VirtualBox installé sur les 3 PC	S2
4	VM Ubuntu 26.04 LTS créée et fonctionnelle	S2
5	FOG installé en mode proxyDHCP (sans conflit avec le DHCP de la salle)	S2
6	Interface web FOG accessible ; premier hôte client enregistré	S2
7	Boot PXE validé sur CLIENT A	S2
8	Centralisation de la documentation dans un dépôt Git + réorganisation	S3

Ce qui reste à faire

#	TÂCHE	PRIORITÉ	RESPONSABLE
1	Tester le boot PXE sur CLIENT B (reporté de S2)	Haute	Nicolas
2	Créer la VM Windows Master + installer logiciels	Haute	Ernest
3	Exécuter Sysprep (généraliser + arrêt)	Haute	Ernest
4	Enregistrer le master + créer l'image + tâche Capture	Haute	Ernest
5	Capturer l'image Windows via FOG	Haute	Ernest
6	Créer les VMs clientes vides + déploiement	Moyenne	Renan / Nicolas
7	Exporter la VM FOG en .ova (sauvegarde)	Haute	Ernest
8	Procédure de restauration en cas d'incident	Moyenne	Nicolas

Travail réalisé en séance 3

La réponse au risque organisationnel identifié en séance 2 : centraliser la documentation et la rendre accessible à toute l'équipe.

Mise en place d'un dépôt GitHub partagé

Un dépôt **projet-ghost-fog** a été créé et les trois membres y ont accès en lecture/écriture. Chacun peut désormais récupérer (*pull*) et envoyer (*push*) ses modifications, même en cas d'absence d'un autre membre. La documentation ne dépend plus d'un seul poste.

Réorganisation de l'arborescence

Les fichiers, auparavant éparpillés sur six dossiers distincts, ont été regroupés dans une arborescence numérotée et lisible par un repreneur externe :

DOSSIER	CONTENU
00_Consignes	Consignes officielles du cours (S1 → S3)
10_Documentation	Le savoir vivant (vault Markdown) — source unique de vérité
20_Livrables	Exports figés remis à chaque séance (PDF / HTML)
30_Dossier_Reprise	Dossier de reprise pour un repreneur externe
90_Ressources	Templates, schémas, fichiers annexes

Uniformisation de la documentation

- Rapatriement du travail de la séance 2 (jusque-là uniquement en PDF) dans la documentation Markdown.
- Harmonisation des informations (version Ubuntu 26.04, mode proxyDHCP).
- Rédaction du dossier de reprise avec glossaire et points à vérifier.
- Rédaction d'une procédure de déploiement master « clé en main » et d'un guide pas-à-pas.

Procédures techniques

PROCÉDURE	STATUT
Désactivation de Hyper-V (prérequis VirtualBox)	Rédigée & testée (S2)
Création + installation de la VM Ubuntu	Rédigée & testée (S2)
Installation de FOG Project (mode proxyDHCP)	Rédigée & testée (S2)
Enregistrement d'un hôte client dans FOG	Rédigée & testée (S2)
Procédure complète Master & Déploiement (clé en main)	Rédigée, à exécuter
Guide pas-à-pas VM Master (débutant)	Rédigé
Préparation de l'image via Sysprep	Documentée, à exécuter
Capture / Déploiement via FOG	Documentée, à exécuter
Restauration après incident	À rédiger (S5)

Paramètres clés (rappel pour un repreneur)

- Désactiver Hyper-V avant VirtualBox : `bcdedit /set hypervisorlaunchtype off` (admin) + redémarrage.
- Nom d'interface réseau Ubuntu = `enp0s3` (et non `eth0`) — vérifier avec `ip a`.
- À l'installation FOG, répondre **N** à la question DHCP (mode proxyDHCP, évite le conflit).
- Interface web FOG : `http://<IP-serveur>/fog/management` — identifiants par défaut à changer immédiatement.

Journal des incidents

INCIDENT	CAUSE	SOLUTION	STATUT
VM Ubuntu 64 bits ne démarre pas	Hyper-V actif monopolise la virtualisation	bcdedit + redémarrage	Résolu (S2)
Nom d'interface réseau refusé par le script FOG	Ubuntu nomme l'interface enp0s3 (systemd)	Vérifier avec ip a	Résolu (S2)
Doc dépendante d'une seule personne	Documentation non centralisée	Dépôt Git partagé	Résolu (S3)

Analyse des risques (synthèse)

RISQUE	IMPACT	STATUT
Conflit DHCP FOG / DHCP de la salle	Moyen	Maîtrisé (proxyDHCP)
PXE non fonctionnel sur un client	Élevé	Partiel (CLIENT B à tester)
Sysprep mal exécuté / master rallumé	Élevé	Procédure stricte + snapshot
Capture interrompue / image corrompue	Élevé	Export .ova avant manip
Absence d'un membre	Moyen	Maîtrisé (dépôt Git)
Perte de la documentation	Élevé	Maîtrisé (Git distant + OneDrive)

Planification & répartition

Priorités immédiates (séance 3)

- 1. Centraliser la documentation dans le dépôt GitHub partagé — **fait**.
- 2. Tester le boot PXE sur CLIENT B (Nicolas).
- 3. Créer et préparer la VM Windows Master + Sysprep (Ernest).
- 4. Lancer la première capture d'image Windows via FOG (Ernest).
- 5. Exporter la VM FOG en .ova avant toute manipulation risquée.

Répartition du travail

MEMBRE	RÔLE OFFICIEL	PÉRIMÈTRE SÉANCE 3
Hadjiu Ernest	Coordinateur, Documentation	Centralisation doc, dépôt Git, déploiement master (VM + Sysprep + capture)
Demeereleere Renan	Technicien Infrastructure	Support serveur FOG, VMs clientes de déploiement
Terroir Nicolas	Qualité & Tests	Test PXE CLIENT B, vérification des déploiements

La création de la VM Master, initialement tentée par Renan en l'absence d'Ernest, est reprise par Ernest, désormais responsable du déploiement master.

Preuves techniques

Captures d'écran documentant la préparation du master et la capture de l'image via FOG. Chaque encadré recevra la capture correspondante au fur et à mesure de l'exécution.

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 01 — Configuration réseau de la VM Master (VirtualBox), sur le même réseau que la VM FOG.

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 02 — Bureau Windows 10 installé avec les logiciels du master.

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 03 — Fenêtre Sysprep avec les réglages (OOBE + Généraliser + Arrêter), avant validation.

Preuves techniques (suite)

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 04 — FOG : hôte Win10-Master créé, image Win10-Pro-22H2 associée, tâche Capture en attente.

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 05 — FOG : écran de progression de la capture (partclone).

EMPLACEMENT CAPTURE — À INSÉRER

Capture 06 — FOG : image Win10-Pro-22H2 présente avec sa taille (capture réussie).

Glossaire

TERME	DÉFINITION
Ghost / FOG	Logiciel de clonage et de déploiement d'images disque par le réseau. FOG (Free Open Ghost) est l'alternative open source utilisée ici.
Image système	Copie complète d'un disque (OS + logiciels + config) redéployable à l'identique sur d'autres machines.
PXE	Preboot eXecution Environment : démarrage d'une machine depuis le réseau au lieu de son disque.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol : attribue automatiquement les adresses IP sur un réseau.
proxyDHCP	Mode où FOG fournit uniquement l'info de démarrage PXE, sans distribuer d'IP — pour cohabiter avec un DHCP existant.
TFTP	Trivial File Transfer Protocol : transfère le fichier de démarrage initial du PXE.
Sysprep	System Preparation Tool : généralise une image Windows (supprime le SID) pour la déployer sur plusieurs machines.
SID	Security Identifier : identifiant unique d'une installation Windows. Des SID dupliqués causent des conflits.
VM	Virtual Machine : ordinateur émulé par un logiciel (ici VirtualBox).
Hyperviseur	Logiciel qui exécute des machines virtuelles. Ici : VirtualBox 7.x.
Bridged / NAT / Internal Network	Modes réseau VirtualBox. Bridged : VM visible sur le LAN ; NAT : VM partage l'IP de l'hôte ; Internal : réseau privé entre VMs.
.ova	Format d'export d'une VM complète (un fichier), pour sauvegarde ou transfert.

Document de référence complet : « Dossier de reprise du projet », disponible dans le dépôt partagé.